



Βιβλίο εργασιών για τον εκπαιδευτικό

Δραστηριότητες, ερωτήσεις και απαντήσεις για κάθε μάθημα

Όνομα: _____

Τάξη: _____

Ημερομηνία: _____

Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο

Μία σελίδα για κάθε μάθημα. Πρώτα δείτε το μάθημα στο CS Penguins (περίπου 10 λεπτά), μετά κάντε μαζί τη δραστηριότητα και μετά αφήστε τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις είναι στο τέλος.

Προτεινόμενο μάθημα 45 λεπτών: 10 λεπτά παρακολούθηση και συζήτηση του μαθήματος, 15 λεπτά δραστηριότητα, 10 λεπτά κουίζ εξάσκησης στο CS Penguins, 10 λεπτά ερωτήσεις από τη σελίδα.

Το CS Penguins δεν χρειάζεται λογαριασμούς μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης. Η πρόοδος μένει σε κάθε συσκευή.

Μαθήματα σε αυτό το βιβλίο

1.	Διαδικοί αριθμοί	Ηλικίες 7-10
2.	Μέσα στον υπολογιστή	Ηλικίες 7-11
3.	Επαναλήψεις (Loops)	Ηλικίες 7-10
4.	Μεταβλητές	Ηλικίες 7-10
5.	Τύποι Δεδομένων	Ηλικίες 9-13
6.	Αν και Αλλιώς	Ηλικίες 7-10
7.	Πιγκουίνος-Ρομπότ	Ηλικίες 7-10
8.	Διαγράμματα Ροής και Αλγόριθμοι	Ηλικίες 8-12
9.	Βρες το Σφάλμα	Ηλικίες 8-12
10.	Πίνακες	Ηλικίες 9-13
11.	Συναρτήσεις	Ηλικίες 10-14
12.	Λογικές Πύλες	Ηλικίες 11-15
13.	Αρχεία και φάκελοι	Ηλικίες 7-11
14.	Υπολογιστικά φύλλα	Ηλικίες 9-13
15.	Βάσεις δεδομένων	Ηλικίες 11-15
16.	Κωδικοί και ηλεκτρονικό ψάρεμα	Ηλικίες 8-13
17.	Ψηφιακή πολιτότητα	Ηλικίες 7-12
18.	Αναζήτηση κατά πλάτος (BFS)	Ηλικίες 8-12



19.	Αναζήτηση κατά βάθος (DFS)	Ηλικίες 8-12
20.	Ταξινόμηση φουσαλίδας	Ηλικίες 8-12
21.	Ταξινόμηση με επιλογή	Ηλικίες 8-12
22.	Ταξινόμηση με εισαγωγή	Ηλικίες 8-12
23.	Διαδική αναζήτηση	Ηλικίες 9-13
24.	Γράμματα και Εικόνες ως Αριθμοί	Ηλικίες 9-13
25.	Ταχύτητα Αλγορίθμων	Ηλικίες 11-15
26.	Μυστικά Μηνύματα	Ηλικίες 9-13
27.	Πώς το Διαδίκτυο Στέλνει ένα Μήνυμα	Ηλικίες 11-15
28.	Δεδομένα και Γραφήματα	Ηλικίες 9-13
29.	Μάθε στον Υπολογιστή	Ηλικίες 11-15
30.	Αναδρομή	Ηλικίες 12-15
31.	Τοπολογική ταξινόμηση	Ηλικίες 11-15
32.	Στοιβά και ουρά	Ηλικίες 9-13
33.	Σωρός (Heap)	Ηλικίες 11-15
34.	Αλγόριθμος του Ντάικστρα	Ηλικίες 11-15
35.	Μπέλμαν-Φορντ	Ηλικίες 12-15
36.	Αλγόριθμος του Πρίμ	Ηλικίες 11-15
37.	Αλγόριθμος του Κρούσκαλ	Ηλικίες 11-15
38.	Γρήγορη ταξινόμηση	Ηλικίες 11-15
39.	Ταξινόμηση με συγχώνευση	Ηλικίες 11-15



1. Δυαδικοί αριθμοί

Ηλικίες 7-10

Σήμερα μαθαίνουμε

Γράψε έναν αριθμό μόνο με άσους και μηδενικά, όπως κάνει ο υπολογιστής, ανάβοντας και σβήνοντας διακόπτες.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Φτιάξτε τέσσερις κάρτες: 8, 4, 2 και 1. Κάρτα με το πρόσωπο προς τα πάνω σημαίνει 1, προς τα κάτω σημαίνει 0. Ζητήστε από τους μαθητές να δείξουν με τις κάρτες τη σημερινή ημερομηνία ή την ηλικία τους.

Ερωτήσεις

1. Ποιος είναι ο αριθμός 6 στο δυαδικό (κάρτες 8, 4, 2, 1);

2. Ποιος αριθμός είναι το 1011;

3. Γιατί οι υπολογιστές χρησιμοποιούν μόνο 0 και 1;



2. Μέσα στον υπολογιστή

Ηλικίες 7-11

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολουθήσε ένα γράμμα και ένα σχέδιο μέσα από τα πέντε μέρη ενός υπολογιστή.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Φτιάξτε πέντε πινακίδες: Είσοδος, CPU, Μνήμη, Αποθήκευση και Έξοδος. Περάστε μαζί το «γράφω ένα γράμμα» και το «αποθηκεύω ένα σχέδιο» και αφήστε τους μαθητές να στέκονται στην πινακίδα όπου γίνεται κάθε πράγμα.

Ερωτήσεις

1. Ποιο μέρος είναι το πληκτρολόγιο;

2. Ποιο μέρος ξεχνά τα πάντα όταν σβήσει το ρεύμα;

3. Πού μένει μια αποθηκευμένη εικόνα για αύριο;



3. Επανάληψεις (Loops)

Ηλικίες 7-10

Σήμερα μαθαίνουμε

Χρησιμοποίησε μια επανάληψη για να προσθέσεις τους αριθμούς από το 1 ως το n , έναν γύρο τη φορά.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Παίξτε «Επανάλαβε 10 φορές»: η τάξη λέει «χειροκρότημα και ένα βήμα» και μετράει τους γύρους δυνατά. Μετά ρωτήστε: πώς θα το έλεγες σε ένα ρομπότ χωρίς να το γράψεις 10 φορές;

Ερωτήσεις

1. Μια επανάληψη προσθέτει $1 + 2 + 3 + 4$. Πόσο είναι το σύνολο;

2. Τι συμβαίνει αν μια επανάληψη δεν φτάσει ποτέ στο σημείο που σταματά;

3. Γιατί μια επανάληψη είναι καλύτερη από 100 ξεχωριστές γραμμές;



4. Μεταβλητές

Ηλικίες 7-10

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολούθησε ένα μικρό πρόγραμμα γραμμή προς γραμμή και ξέρε πάντα τι έχει μέσα κάθε κουτί.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Χρησιμοποιήστε τρία ποτήρια με ονόματα a , b και $temp$. Βάλτε 1 νόμισμα στο a και 3 νομίσματα στο b . Ζητήστε από τους μαθητές να τα αλλάξουν, χρησιμοποιώντας το $temp$ ως εφεδρικό ποτήρι.

Ερωτήσεις

1. $x = 4$ και μετά $x = x + 3$. Τι έχει το x ;

2. $a = 2$, μετά $b = a$, μετά $a = 5$. Τι έχει το b ;

3. Γιατί για να αλλάξουμε θέση σε δύο κουτιά χρειαζόμαστε και τρίτο;



5. Τύποι Δεδομένων

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Ταξινόμησε τιμές σε αριθμό, κείμενο και αληθές ή ψευδές και δες πώς το ίδιο + δουλεύει διαφορετικά σε καθεμία.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Βάλτε στον πίνακα κάρτες με 7, "7", hello, 3.5, true και "cat". Οι μαθητές τις ταξινομούν σε τρία καλάθια: αριθμοί, κείμενο και αληθές/ψευδές. Συζητήστε γιατί το "7" σε εισαγωγικά είναι κείμενο.

Ερωτήσεις

1. Τι κάνει το $3 + 4$ για αριθμούς και το $"3" + "4"$ για κείμενο;

2. Ποιου τύπου είναι το true;

3. Γιατί χρειάζεται ο υπολογιστής τύπους;



6. Αν και Αλλιώς

Ηλικίες 7-10

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολουθήσε ένα πρόγραμμα που κάνει ερωτήσεις αληθές-ψευδές και διαλέγει τι θα κάνει.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Παίξτε «Αν ...»: πείτε κανόνες όπως «Αν το όνομά σου έχει Α, σήκω όρθιος. Αλλιώς κάθισε.» Αλλάξτε τον κανόνα και ξαναπαίξτε, μετά προσθέστε και δεύτερο κανόνα με «αλλιώς αν».

Ερωτήσεις

1. Η θερμοκρασία είναι 6. Ποιος κλάδος εκτελείται: $\text{temp} < 0$, $\text{temp} < 10$ ή αλλιώς;

2. Τι κάνει το ΑΛΛΙΩΣ;

3. Μπορούν δύο κλάδοι του ίδιου «αν» να εκτελεστούν μαζί;



7. Πιγκουίνος-Ρομπότ

Ηλικίες 7-10

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολούθησε ένα πρόγραμμα εντολών, βήμα βήμα, και δες πού καταλήγει ο πιγκουίνος-ρομπότ.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Σημειώστε με ταινία ένα πλέγμα 5 x 5 στο πάτωμα και κρύψτε ένα χάρτινο ψάρι. Ένας μαθητής είναι το ρομπότ και μπορεί να εκτελεί μόνο τις εντολές «μπροστά», «στρίψε δεξιά» και «στρίψε αριστερά». Η τάξη γράφει πρώτα το πρόγραμμα στον πίνακα και μετά το ρομπότ το εκτελεί ακριβώς.

Ερωτήσεις

1. Ο πιγκουίνος κοιτάζει βόρεια και παίρνει «στρίψε δεξιά» και μετά «μπροστά». Προς τα πού πηγαίνει;

2. Τι κάνει το «επανάλαβε 3 φορές: μπροστά»;

3. Το ρομπότ σταματά ένα τετράγωνο πριν από το ψάρι. Τι κάνεις;



8. Διαγράμματα Ροής και Αλγόριθμοι

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Διάβασε ένα διάγραμμα ροής: ακολούθησε τα βέλη, κάνε τα βήματα και απάντησε στις ερωτήσεις για να δεις πώς δουλεύει ένας αλγόριθμος.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Γράψτε τα βήματα για να φτιάξετε ένα σάντουιτς με μαρμελάδα σε κάρτες, με ανακατεμένη σειρά. Τα ζευγάρια τα βάζουν σε σειρά και μετά σχεδιάζουν τα βήματα ως διάγραμμα ροής. Προσθέστε ένα ρόμβο ερώτησης: «Έμεινε μαρμελάδα;»

Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει το οβάλ σε ένα διάγραμμα ροής;

2. Τι σημαίνει ο ρόμβος;

3. Γιατί σχεδιάζουμε έναν αλγόριθμο πριν τον προγραμματίσουμε;



9. Βρες το Σφάλμα

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Τρέξε ένα πρόγραμμα με το χέρι, πρόσεξε ότι η απάντηση είναι λάθος και βρες τη γραμμή που χαλάει.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Δώστε στους μαθητές μια μικρή συνταγή ή σειρά οδηγιών με ένα λάθος βήμα (για παράδειγμα, ένα ρομπότ που στρίβει λάθος). Την ακολουθούν με μολύβι, βρίσκουν το λάθος και το διορθώνουν.

Ερωτήσεις

1. Τι είναι σφάλμα (bug);

2. Ένα πρόγραμμα έπρεπε να δώσει 6 αλλά δίνει 5. Τι κάνεις πρώτα;

3. Γιατί δεν πρέπει να αλλάζεις γραμμές στην τύχη;



10. Πίνακες

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Διάβασε και άλλαξε τα κουτιά ενός πίνακα με τον δείκτη τους και μετά χρησιμοποίησε μια επανάληψη για να τα προσθέσεις.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Βάλτε στη σειρά 5 μαθητές με αριθμούς 0 έως 4 στα μπλουζάκια τους (αυτοκόλλητα). Φωνάξτε «διάβασε το κουτί 3» ή «γράψε 9 στο κουτί 1». Μετά φτιάξτε ένα πλέγμα 3 x 3 από μαθητές για έναν πίνακα.

Ερωτήσεις

1. Ένας πίνακας (array) έχει 6 κουτιά. Ποιος είναι ο δείκτης του τελευταίου;

2. $a = [4, 8, 2]$. Πόσο είναι το $a[1]$;

3. Τι σημαίνει το $table[2][0]$;



11. Συναρτήσεις

Ηλικίες 10-14

Σήμερα μαθαίνουμε

Κάλεσε συναρτήσεις με διαφορετικές εισόδους και δες πώς επιστρέφουν αποτελέσματα.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Γίνετε «μηχανή συνάρτησης»: ο μαθητής πίσω από ένα θρανίο ακολουθεί έναν κανόνα (για παράδειγμα «διπλασίασέ το»). Η τάξη φωνάζει αριθμούς και η μηχανή απαντά. Μετά αλλάξτε τον κανόνα και ξαναπαίξτε.

Ερωτήσεις

1. $\text{double}(x) = x * 2$. Πόσο είναι το $\text{double}(7)$;

2. $\text{area}(w, h) = w * h$. Πόσο είναι το $\text{area}(3, 5)$;

3. Γιατί γράφουμε συνάρτηση αντί να επαναλαμβάνουμε τα βήματα;



12. Λογικές Πύλες

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Δοκίμασε κάθε συνδυασμό διακοπών σε μια λογική πύλη και συμπλήρωσε τον πίνακα αλήθειας της.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Δύο μαθητές πιάνονται από τα χέρια για να δείξουν το AND: η λάμπα ανάβει μόνο όταν και οι δύο σηκώνουν το χέρι. Μετά δοκιμάστε το OR (τουλάχιστον ένας) και το NOT (το αντίθετο). Συμπληρώστε μαζί τον πίνακα αλήθειας.

Ερωτήσεις

1. AND: το A είναι 1 και το B είναι 0. Τι δείχνει η λάμπα;

2. OR: το A είναι 1 και το B είναι 0. Τι δείχνει η λάμπα;

3. NOT: η είσοδος είναι 0. Τι δείχνει η λάμπα;



13. Αρχεία και φάκελοι

Ηλικίες 7-11

Σήμερα μαθαίνουμε

Περπάτησε σε ένα δέντρο φακέλων και γράψε τη διαδρομή προς ένα αρχείο.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Σχεδιάστε στον πίνακα το δέντρο φακέλων μιας σχολικής τσάντας (Τσάντα, Βιβλία, Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά...). Οι μαθητές γράφουν τη διαδρομή για κάθε αντικείμενο. Μετά αφήστε τους να σχεδιάσουν ένα τακτικό δέντρο φακέλων για τον δικό τους υπολογιστή ή τάμπλετ.

Ερωτήσεις

1. Ποια είναι η διαδρομή του homework.txt στο School/Maths;

2. Μπορούν δύο αρχεία να έχουν το ίδιο όνομα;

3. Πώς λέγεται ο πάνω φάκελος;



14. Υπολογιστικά φύλλα

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Χρησιμοποίησε ονόματα κελιών και τύπους και δες ένα άθροισμα να ενημερώνεται μόνο του.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Χρησιμοποιήστε ένα χάρτινο πλέγμα. Οι μαθητές γράφουν δικούς τους αριθμούς (για παράδειγμα το χαρτζιλίκι που έβαλαν στην άκρη κάθε εβδομάδα) στη στήλη A, μετά γράφουν τον τύπο για το σύνολο σε ένα κελί και ξαναυπολογίζουν με το χέρι όταν αλλάζει ένας αριθμός.

Ερωτήσεις

1. Ποιο κελί είναι στη στήλη C, γραμμή 4;

2. Το A1 είναι 3 και το B1 είναι 5. Τι δείχνει το =A1+B1;

3. Το A1:A3 έχει 2, 4 και 6. Τι δείχνει το =SUM(A1:A3);



15. Βάσεις δεδομένων

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Φίλτραρε, ταξινόμησε και μέτρα τις γραμμές ενός πίνακα με πιγκουίνους.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Μαζέψτε στοιχεία για την τάξη σε κάρτες (όνομα, ηλικία, αγαπημένο ζώο). Δείτε τα ως πίνακα. Φιλτράρετε («αγαπημένο ζώο ο πιγκουίνος»), μετρήστε και ταξινομήστε κατά ηλικία με πραγματικές κάρτες.

Ερωτήσεις

1. Πώς λέγεται μία γραμμή ενός πίνακα;

2. Τι κάνει ένα φίλτρο;

3. Ταξινόμηση κατά ηλικία, πρώτο το μικρότερο: ποιος έρχεται πρώτος;



16. Κωδικοί και ηλεκτρονικό ψάρεμα

Ηλικίες 8-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Έλεγξε κωδικούς με πέντε τεστ και βρες τις ενδείξεις σε ένα παραπλανητικό μήνυμα.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Οι μαθητές επινοούν στο χαρτί μια μακριά φανταστική πρόταση-κωδικό και την ελέγχουν με τα πέντε τεστ. Μετά δώστε στα ζευγάρια ένα προσποιητό μήνυμα και αφήστε τα να κυκλώσουν τις ενδείξεις. Υπενθυμίστε σε όλους να μην χρησιμοποιούν ποτέ πραγματικό κωδικό στην τάξη.

Ερωτήσεις

1. Πες δύο πράγματα που κάνουν έναν κωδικό δυνατό.

2. Ένα μήνυμα λέει «κάνε κάτι σε 5 λεπτά και στείλε τον κωδικό σου». Τι κάνεις;

3. Είναι εντάξει να μοιραστείς τον κωδικό σου με τον καλύτερό σου φίλο;



17. Ψηφιακή πολιτότητα

Ηλικίες 7-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Εξασκήσου σε ασφαλείς, ευγενικές και έντιμες επιλογές στο διαδίκτυο.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Παίξτε μικρές σκηνές (ένας άγνωστος ρωτά πού μένεις, ένας φίλος θέλει να αντιγράψει ένα κείμενο, ένα αγενές σχόλιο). Η τάξη αποφασίζει μαζί τι κάνει ένας καλός ψηφιακός πολίτης και γιατί.

Ερωτήσεις

1. Πες δύο είδη προσωπικών στοιχείων που μένουν ιδιωτικά.

2. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις μια φωτογραφία από το διαδίκτυο. Τι ελέγχεις και τι κάνεις;

3. Πες δύο ενδείξεις ότι ένας ιστότοπος είναι αξιόπιστος.



18. Αναζήτηση κατά πλάτος (BFS)

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Βρες τον πιο σύντομο δρόμο προς το ψάρι, ελέγχοντας πρώτα όλα τα κοντινά μέρη.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ζωγραφίστε στον πίνακα έναν χάρτη με 8 αίθουσες του σχολείου. Περάστε μια μπάλα προς τα έξω σαν κύματα: πρώτα οι γείτονες της αρχής, μετά οι γείτονές τους. Γράψτε τη σειρά στον πίνακα.

Ερωτήσεις

1. Ποια λίστα αναμονής χρησιμοποιεί ο BFS;

2. Τι βρίσκει ο BFS σε χάρτη με ίσους δρόμους;

3. Ποια μέρη επισκέπτεται ο BFS αμέσως μετά την αρχή;



19. Αναζήτηση κατά βάθος (DFS)

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Βρες έναν δρόμο προς το ψάρι ακολουθώντας ένα μονοπάτι όσο πάει.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Φτιάξτε με χαρτοταινία έναν μικρό λαβύρινθο στο πάτωμα. Ένας μαθητής τον διασχίζει πηγαίνοντας όσο πιο βαθιά γίνεται και γυρνώντας στην τελευταία διασταύρωση σε κάθε αδιέξοδο.

Ερωτήσεις

1. Ποια λίστα αναμονής χρησιμοποιεί ο DFS;

2. Τι κάνει ο DFS σε ένα αδιέξοδο;

3. Βρίσκει ο DFS πάντα τον συντομότερο δρόμο;



20. Ταξινόμηση φουσαλίδας

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Βάλε τους πιγκουίνους στη σειρά, από τον πιο κοντό στον πιο ψηλό, αλλάζοντας θέση στους γείτονες.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Βάλτε 6 μαθητές σε τυχαία σειρά ύψους. Συγκρίνετε γείτονες ανά ζευγάρια, από αριστερά, και αλλάξτε θέση αν ο αριστερός είναι πιο ψηλός. Επαναλάβετε τη διαδρομή μέχρι να μην αλλάξει κανείς.

Ερωτήσεις

1. Μετά από μία ολόκληρη διαδρομή, πού είναι ο πιο ψηλός πιγκουίνος;

2. Πότε μπορεί να σταματήσει η ταξινόμηση φουσαλίδας;

3. Είναι γρήγορη η ταξινόμηση φουσαλίδας για μεγάλες γραμμές;



21. Ταξινόμηση με επιλογή

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Ταξινόμησε τους πιγκουίνους διαλέγοντας πάντα τον πιο κοντό που έχει μείνει και φέρνοντάς τον μπροστά.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Μοιράστε 6 κάρτες με αριθμούς. Σε κάθε γύρο, βρείτε τη μικρότερη κάρτα που έχει μείνει και αλλάξτε της θέση με την πρώτη ελεύθερη θέση. Ρωτήστε: πόσες θέσεις έχουν κλειδώσει μετά από κάθε γύρο;

Ερωτήσεις

1. Πόσες θέσεις έχουν κλειδώσει μετά από 3 γύρους;

2. Τι ψάχνει η ταξινόμηση με επιλογή σε κάθε γύρο;

3. Γίνεται πιο γρήγορη αν η γραμμή είναι σχεδόν ταξινομημένη;



22. Ταξινόμηση με εισαγωγή

Ηλικίες 8-12

Σήμερα μαθαίνουμε

Ταξινόμησε τους πιγκουίνους παίρνοντάς τους έναν-έναν και γλιστρώντας τον καθένα πίσω στη σωστή του θέση.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Δώστε σε κάθε μαθητή μερικά χαρτιά της τράπουλας. Ταξινομήστε τα βάζοντας ένα νέο χαρτί τη φορά στη σωστή θέση ανάμεσα στα χαρτιά που είναι ήδη σε σειρά.

Ερωτήσεις

1. Ποιο είναι το ταξινομημένο κομμάτι στην αρχή;

2. Πότε είναι πολύ γρήγορη η ταξινόμηση με εισαγωγή;

3. Πότε σταματά να πηγαίνει αριστερά ένας πιγκουίνος;



23. Δυαδική αναζήτηση

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Βρες έναν πιγκουίνο σε μια γραμμή που είναι ήδη σε σειρά, κοιτάζοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πιγκουίνους.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Παίξτε «μάντεψε τον αριθμό μου» από το 1 ως το 100. Μαντεύετε πάντα τη μέση και λέτε μεγαλύτερο ή μικρότερο. Πόσες προσπάθειες χρειάζεστε το πολύ; (Περίπου 7.)

Ερωτήσεις

1. Πρέπει η γραμμή να είναι ταξινομημένη πριν από τη δυαδική αναζήτηση;

2. Ψάχνουμε τον 8. Ο πιγκουίνος στη μέση είναι ο 5. Ποιο μισό κρατάμε;

3. Περίπου πόσες ματιές χρειάζονται 1.000 πιγκουίνοι;



24. Γράμματα και Εικόνες ως Αριθμοί

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Δες πώς ένας υπολογιστής αποθηκεύει μια λέξη και μια εικόνα χρησιμοποιώντας μόνο αριθμούς.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Δώστε σε κάθε μαθητή το αλφάβητο με αριθμούς ($A = 1 \dots Z = 26$). Γράφουν το όνομά τους ως αριθμούς, το ανταλλάσσουν με έναν συμμαθητή και το αποκωδικοποιούν. Μετά ζωγραφίζουν ένα πλέγμα 5×5 , χρωματίζουν μια απλή εικόνα και γράφουν κάθε γραμμή με 0 και 1.

Ερωτήσεις

1. Ποιον αριθμό παίρνει το γράμμα D αν $A = 1$;
2. Σε μια ασπρόμαυρη εικόνα, τι σημαίνουν το 1 και το 0;
3. Γράψε τη γραμμή «σκούρο, ανοιχτό, σκούρο» ως αριθμούς.



25. Ταχύτητα Αλγορίθμων

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Δες τρεις πιγκουίνους να τρέχουν και ανακάλυψε πώς μεγαλώνουν τα βήματα όταν η στοίβα γίνεται μεγαλύτερη.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Αγώνας με κάρτες: η μαθητές κρατούν έναν αριθμό. Ο Περπατητής ελέγχει κάθε αριθμό, ο Αργοπόρος κάθε ζευγάρι, ο Γλιστρητής κόβει την ομάδα στη μέση ξανά και ξανά. Μετρήστε δυνατά τα βήματα για 8 και για 16 μαθητές.

Ερωτήσεις

1. Μια στοίβα έχει 8 αντικείμενα. Πόσα βήματα χρειάζεται ο Περπατητής;

2. Μια στοίβα έχει 8 αντικείμενα. Πόσα βήματα χρειάζεται ο Αργοπόρος;

3. Μια στοίβα έχει 16 αντικείμενα. Πόσες φορές μπορεί να την κόψει στη μέση ο Γλιστρητής;



26. Μυστικά Μηνύματα

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Μετέτρεψε μια λέξη σε μυστικό κώδικα μετακινώντας κάθε γράμμα στο αλφάβητο και μάθε γιατί τα μυστικά πρέπει να είναι δυνατά.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Φτιάξτε δύο χάρτινους τροχούς με το αλφάβητο, τον ένα μέσα στον άλλο. Γυρίστε τον εσωτερικό κατά 3 και αφήστε τα ζευγάρια να γράφουν μικρά μυστικά μηνύματα το ένα στο άλλο, και μετά να τα αποκωδικοποιούν γυρίζοντας τον τροχό πίσω.

Ερωτήσεις

1. Με μετατόπιση 3, σε τι γίνεται το C;

2. Με μετατόπιση 3, σε τι γίνεται το Υ;

3. Γιατί αυτός ο κώδικας δεν είναι ασφαλής για πραγματικά μυστικά;



27. Πώς το Διαδίκτυο Στέλνει ένα Μήνυμα

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολουθήσε ένα μήνυμα που κόβεται σε πακέτα, ταξιδεύει σε κομμάτια και ξαναενώνεται.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Γράψτε μια πρόταση σε μια λωρίδα χαρτί και κόψτε την σε κομμάτια των 3 γραμμάτων. Αριθμήστε κάθε κομμάτι, ανακατέψτε τα, δώστε τα σε έναν συμμαθητή και αφήστε τον να ξαναφτιάξει την πρόταση. Αφαιρέστε ένα κομμάτι και δείτε πώς το καταλαβαίνει.

Ερωτήσεις

1. Γιατί κάθε πακέτο παίρνει έναν αριθμό;

2. Ένα μήνυμα έχει 12 γράμματα και κάθε πακέτο χωράει 4. Πόσα πακέτα;

3. Τι γίνεται όταν χαθεί ένα πακέτο;



28. Δεδομένα και Γραφήματα

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Μετέτρεψε έναν πίνακα αριθμών σε γράφημα με ράβδους και βρες το μεγαλύτερο, το μικρότερο, το σύνολο και τον μέσο όρο.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ρωτήστε την τάξη πόσα αδέλφια, κατοικίδια ή βιβλία έχουν. Ζωγραφίστε μαζί ένα γράφημα με ράβδους στον πίνακα και βρείτε το μεγαλύτερο, το μικρότερο, το σύνολο και τον μέσο όρο.

Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει μια πιο ψηλή ράβδος;

2. Οι αριθμοί είναι 2, 4 και 6. Ποιος είναι ο μέσος όρος;

3. Μπορούν δύο διαφορετικές εβδομάδες να έχουν τον ίδιο μέσο όρο;



29. Μάθε στον Υπολογιστή

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Δες πώς ένας υπολογιστής μπορεί να μαντέψει την ομάδα ενός νέου πιγκουίνου μαθαίνοντας από παραδείγματα, που είναι ένα απλό είδος τεχνητής νοημοσύνης.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ζωγραφίστε στον πίνακα 6 ζώα-παραδείγματα ως τελείες με δύο αριθμούς το καθένα (μέγεθος και βάρος), σε δύο ομάδες. Προσθέστε ένα νέο ζώο και αφήστε τους μαθητές να βρουν το πιο κοντινό παράδειγμα και να μαντέψουν την ομάδα του. Συζητήστε: τι θα γινόταν αν τα παραδείγματά μας ήταν άδικα;

Ερωτήσεις

1. Τι κάνει ο υπολογιστής με έναν νέο πιγκουίνο;

2. Από πού προέρχονται οι απαντήσεις του υπολογιστή;

3. Γιατί μπορεί ένας υπολογιστής να μαντέψει λάθος;



30. Αναδρομή

Ηλικίες 12-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Ακολούθησε μια συνάρτηση που καλεί τον εαυτό της, δες τις κλήσεις να στοιβάζονται και τις απαντήσεις να γυρίζουν πίσω.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Χρησιμοποιήστε κουτιά ή κύπελλα διαφορετικού μεγέθους που χωράνε το ένα μέσα στο άλλο. Ανοίξτε τα ένα-ένα και πείτε τι γίνεται όταν φτάσετε στο μικρότερο. Μετά παίξτε το `fact(4)`: κάθε μαθητής περιμένει την απάντηση του επόμενου.

Ερωτήσεις

1. Ποια είναι η βασική περίπτωση του `fact(n)`;

2. Πόσο είναι το `fact(4)`;

3. Τι γίνεται χωρίς βασική περίπτωση;



31. Τοπολογική ταξινόμηση

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Βάλε τα μέρη σε μια σειρά ώστε κάθε βέλος να δείχνει προς τα μπρος: ένα μέρος έρχεται πάντα μετά από τα μέρη που δείχνουν σε αυτό.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ζωγραφίστε έναν χάρτη με βέλη για το ετοιμαζόμαστε για το σχολείο: κάλτσες → παπούτσια, μπλούζα → μπουφάν, μπλούζα → σάκος. Βρείτε μια σειρά όπου κάθε βέλος δείχνει μπροστά. Υπάρχει πάνω από μία;

Ερωτήσεις

1. Τι σημαίνει ένα βέλος;

2. Ποια μέρη μπορούν να πάνε πρώτα;

3. Τι χαλάει την τοπολογική ταξινόμηση;



32. Στοίβα και ουρά

Ηλικίες 9-13

Σήμερα μαθαίνουμε

Δες τη διαφορά ανάμεσα στην ουρά (γραμμή) και τη στοίβα (σωρό) όταν έρχονται και φεύγουν οι ίδιοι πιγκουίνοι.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Χρησιμοποιήστε μια στοίβα από βιβλία και μια γραμμή μαθητών. Προσθέστε τέσσερα πράγματα σε καθεμία (A, B, C, D) και μετά βγάλτε δύο. Ποιος φεύγει από τη γραμμή; Ποιο βιβλίο φεύγει από τη στοίβα;

Ερωτήσεις

1. Ποιος φεύγει πρώτος από μια ουρά;

2. Ποιος φεύγει πρώτος από μια στοίβα;

3. Ποιο χρησιμοποιεί ο BFS και ποιο ο DFS;



33. Σωρός (Heap)

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Φτιάξε ένα οικογενειακό δέντρο πιγκουίνων όπου κάθε γονιός είναι πιο κοντός από τα παιδιά του, ώστε ο πιο κοντός να είναι πάντα στην κορυφή.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Κολλήστε 7 αυτοκόλλητα χαρτάκια στον πίνακα ως οικογενειακό δέντρο, με το μικρότερο στην κορυφή. Προσθέστε ένα νέο χαρτάκι κάτω κάτω και αφήστε το να ανέβει αλλάζοντας θέση με τον γονιό του.

Ερωτήσεις

1. Πού είναι ο μικρότερος αριθμός σε έναν σωρό;

2. Ο νέος πιγκουίνος 1 είναι κάτω από τον γονιό του 4. Αλλάζουν θέση;

3. Είναι ο σωρός πλήρως ταξινομημένος;



34. Αλγόριθμος του Ντάικστρα

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Βρες τον φθηνότερο δρόμο από την αρχή ως το ψάρι όταν κάθε μονοπάτι έχει τιμή.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ζωγραφίστε έναν χάρτη όπου κάθε δρόμος έχει κόστος σε λεπτά. Βρείτε τον φθηνότερο δρόμο από το σπίτι στο σχολείο. Μετά βρείτε τον δρόμο με τους λιγότερους δρόμους. Είναι ίδιοι;

Ερωτήσεις

1. Ποιο μέρος διαλέγει ο Ντάικστρα στη συνέχεια;

2. Τι μπορεί να χαλάσει τον αλγόριθμο του Ντάικστρα;

3. Μπορεί ο φθηνότερος δρόμος να έχει περισσότερους δρόμους από έναν άλλον;



35. Μπέλμαν-Φορντ

Ηλικίες 12-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Βρες το φθηνότερο κόστος για να φτάσεις σε κάθε μέρος από την αρχή, σε χάρτη με δρόμους μονής κατεύθυνσης όπου ένας δρόμος κάνει έκπτωση.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Ζωγραφίστε έναν χάρτη με δρόμους μονής κατεύθυνσης και έναν δρόμο με έκπτωση (κόστος -2). Περάστε από όλους τους δρόμους σε γύρους, με την ίδια σειρά, μέχρι ένας γύρος να μην αλλάξει τίποτα.

Ερωτήσεις

1. Τι μπορεί να κάνει ο Μπέλμαν-Φορντ που δεν μπορεί ο Ντάικστρα;

2. Πότε σταματάμε;

3. Πόσους γύρους μπορεί να χρειαστούμε το πολύ;



36. Αλγόριθμος του Πρίμ

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Ένωσε όλα τα μέρη με τα φθηνότερα μονοπάτια, μεγαλώνοντας ένα δέντρο από την αρχή.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Συνδέστε 6 σπίτια σε έναν σωλήνα νερού με τους φθηνότερους σωλήνες. Ξεκινήστε από ένα σπίτι και προσθέτετε πάντα τον φθηνότερο σωλήνα που φτάνει σε νέο σπίτι.

Ερωτήσεις

1. Τι διαλέγει ο Πρίμ σε κάθε βήμα;

2. Πόσα μονοπάτια έχει ένα δέντρο σε 6 μέρη;

3. Μπορεί ένα εκτεινόμενο δέντρο να έχει κύκλο;



37. Αλγόριθμος του Κρούσκαλ

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Ένωσε όλα τα μέρη με τα φθηνότερα μονοπάτια, διαλέγοντας από ολόκληρη τη λίστα.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Γράψτε τις τιμές των σωλήνων σε κάρτες και ταξινομήστε τις. Πάρτε πρώτα τη φθηνότερη και προσπεράστε κάθε σωλήνα που θα ένωνε δύο μέρη που είναι ήδη συνδεδεμένα.

Ερωτήσεις

1. Τι κάνει πρώτο ο Κρούσκαλ;

2. Πότε προσπερνάμε ένα μονοπάτι;

3. Βρίσκουν ο Πριμ και ο Κρούσκαλ το ίδιο συνολικό κόστος;



38. Γρήγορη ταξινόμηση

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Βάλε τους πιγκουίνους στη σειρά, από τον πιο κοντό στον πιο ψηλό.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Δώστε σε 6 μαθητές αριθμούς. Διαλέξτε τον τελευταίο ως αρχηγό (pivot). Οι μικρότεροι αριθμοί πάνε αριστερά του και οι μεγαλύτεροι δεξιά του. Επαναλάβετε μέσα σε κάθε ομάδα.

Ερωτήσεις

1. Τι είναι ο αρχηγός (pivot);

2. Μετά από έναν γύρο, πού είναι ο αρχηγός;

3. Πότε είναι αργή η γρήγορη ταξινόμηση;



39. Ταξινόμηση με συγχώνευση

Ηλικίες 11-15

Σήμερα μαθαίνουμε

Ταξινόμησε τους πιγκουίνους κόβοντας τη γραμμή στη μέση ξανά και ξανά και μετά ενώνοντας τα κομμάτια με τη σωστή σειρά.

Κάντε το μαζί (δεν χρειάζεται υπολογιστής)

Κόψτε μια γραμμή 8 μαθητών στη μέση ξανά και ξανά, μέχρι να μείνει ο καθένας μόνος. Μετά ενώστε ζευγάρια πίσω, συγκρίνοντας πάντα τους δύο μπροστινούς μαθητές.

Ερωτήσεις

1. Τι κάνει πρώτο η ταξινόμηση με συγχώνευση;

2. Όταν ενώνουμε δύο ταξινομημένα κομμάτια, ποιον πιγκουίνο παίρνουμε;

3. Είναι γρήγορη η ταξινόμηση με συγχώνευση ακόμα και σε ταξινομημένη γραμμή;



Απαντήσεις

1. Δυαδικοί αριθμοί

- 1) 0110, γιατί $4 + 2 = 6$.
- 2) 11, γιατί $8 + 2 + 1 = 11$.
- 3) Ένας μικροσκοπικός διακόπτης είναι ή ανοιχτός ή κλειστός, άρα αρκούν δύο σύμβολα.

2. Μέσα στον υπολογιστή

- 1) Η είσοδος.
- 2) Η μνήμη (RAM).
- 3) Στην αποθήκευση.

3. Επαναλήψεις (Loops)

- 1) 10.
- 2) Επαναλαμβάνεται για πάντα. Λέγεται ατέρμονος βρόχος.
- 3) Είναι πολύ πιο σύντομη και κάνει την ίδια δουλειά.

4. Μεταβλητές

- 1) 7.
- 2) 2. Το b έχει το δικό του αντίγραφο.
- 3) Χωρίς εφεδρικό κουτί, μία από τις τιμές θα αντικατασταθεί και θα χαθεί.

5. Τύποι Δεδομένων

- 1) Για αριθμούς 7. Για κείμενο τα κομμάτια κολλάνε μαζί και βγαίνει "34".
- 2) Αληθές ή ψευδές (λογική τιμή).
- 3) Ο τύπος του λέει τι επιτρέπεται να κάνει με μια τιμή, για παράδειγμα να προσθέσει αριθμούς ή να ενώσει κείμενο.

6. Αν και Αλλιώς

- 1) Το `temp < 10`, άρα «φόρα σκούφο». Το 6 δεν είναι μικρότερο από το 0, αλλά είναι μικρότερο από το 10.
- 2) Εκτελείται μόνο όταν όλες οι ερωτήσεις από πάνω ήταν ψευδείς.
- 3) Όχι. Διαλέγεται ο πρώτος αληθής κλάδος και οι άλλοι προσπερνιούνται.

7. Πιγκουίνος-Ρομπότ

- 1) Ανατολικά, γιατί αφού στρίψει δεξιά κοιτάζει ανατολικά.
- 2) Προχωρά 3 τετράγωνα μπροστά. Ένας βρόχος γλιτώνει να γράφεις την ίδια εντολή τρεις φορές.
- 3) Τρέχεις το πρόγραμμα βήμα βήμα, βρίσκεις την εντολή που πήγε στραβά και διορθώνεις μόνο εκείνη.

8. Διαγράμματα Ροής και Αλγόριθμοι

- 1) Αρχή ή Τέλος.
- 2) Μια ερώτηση με βέλος ναι και βέλος όχι.
- 3) Δείχνει καθαρά τη σειρά και τις επιλογές, ώστε τα λάθη να φαίνονται εύκολα.

9. Βρες το Σφάλμα

- 1) Ένα λάθος σε ένα πρόγραμμα.



- 2) Το τρέχεις γραμμή προς γραμμή και γράφεις τα κουτιά μετά από κάθε γραμμή, για να βρεις πού πάει στραβά.
- 3) Μπορεί να χαλάσεις κάτι άλλο. Βρες πρώτα τη χαλασμένη γραμμή και μετά διόρθωσέ την.

10. Πίνακες

- 1) 5, γιατί η μέτρηση ξεκινά από το 0.
- 2) 8.
- 3) Γραμμή 2, στήλη 0.

11. Συναρτήσεις

- 1) 14.
- 2) 15.
- 3) Γράφεις τη συνταγή μία φορά και τη χρησιμοποιείς πολλές φορές.

12. Λογικές Πύλες

- 1) 0 (σβηστή). Το AND θέλει και τα δύο να είναι 1.
- 2) 1 (αναμμένη). Το OR θέλει τουλάχιστον ένα 1.
- 3) 1 (αναμμένη). Το NOT αντιστρέφει την είσοδο.

13. Αρχεία και φάκελοι

- 1) School/Maths/homework.txt, τα ονόματα των φακέλων ενωμένα με /.
- 2) Ναι, αν είναι σε διαφορετικούς φακέλους, γιατί οι διαδρομές τους διαφέρουν.
- 3) Ρίζα.

14. Υπολογιστικά φύλλα

- 1) Το C4.
- 2) 8.
- 3) 12.

15. Βάσεις δεδομένων

- 1) Εγγραφή.
- 2) Κρατά μόνο τις γραμμές που ταιριάζουν σε έναν κανόνα.
- 3) Ο νεότερος.

16. Κωδικοί και ηλεκτρονικό ψάρεμα

- 1) Είναι μακρύς και ανακατεύει κεφαλαία, μικρά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
- 2) Δεν πατάς ούτε απαντάς και το δείχνεις σε έναν μεγαλύτερο.
- 3) Όχι. Ο κωδικός μένει μυστικός.

17. Ψηφιακή πολιτότητα

- 1) Για παράδειγμα: διεύθυνση, σχολείο, τηλέφωνο, κωδικοί.
- 2) Ελέγχεις την άδεια χρήσης και γράφεις ποιος την έφτιαξε.
- 3) Αναφέρει συγγραφέα και ημερομηνία και λέει από πού προέρχονται τα στοιχεία.

18. Αναζήτηση κατά πλάτος (BFS)

- 1) Μια ουρά (πρώτος μπαίνει, πρώτος βγαίνει).
- 2) Τον δρόμο με τα λιγότερα βήματα.
- 3) Όλους τους γείτονες της αρχής, πριν από οτιδήποτε πιο μακριά.

19. Αναζήτηση κατά βάθος (DFS)



- 1) Μια στοίβα (τελευταίος μπαίνει, πρώτος βγαίνει).
- 2) Γυρνά πίσω στο τελευταίο μέρος που έχει ακόμα δρόμο που δεν έχει επισκεφτεί.
- 3) Όχι. Βρίσκει έναν δρόμο, αλλά όχι πάντα τον συντομότερο.

20. Ταξινόμηση φουσαλίδας

- 1) Στο τέλος της γραμμής.
- 2) Όταν μια ολόκληρη διαδρομή δεν κάνει καμία αλλαγή θέσης.
- 3) Όχι. Χρειάζεται περίπου $n \times n$ βήματα.

21. Ταξινόμηση με επιλογή

- 1) 3.
- 2) Τον πιο κοντό πιγκουίνο που έχει μένει.
- 3) Όχι. Ψάχνει πάντα όλη την υπόλοιπη γραμμή σε κάθε γύρο.

22. Ταξινόμηση με εισαγωγή

- 1) Ο πρώτος πιγκουίνος μόνος του.
- 2) Όταν η γραμμή είναι ήδη, ή σχεδόν, ταξινομημένη.
- 3) Όταν ο αριστερός του γείτονας είναι πιο κοντός ή όταν φτάσει μπροστά.

23. Δυαδική αναζήτηση

- 1) Ναι. Αλλιώς οι απαντήσεις βγαίνουν λάθος.
- 2) Το ψηλό μισό.
- 3) Περίπου 10.

24. Γράμματα και Εικόνες ως Αριθμοί

- 1) 4.
- 2) Το 1 είναι σκούρο εικονοστοιχείο και το 0 ανοιχτό.
- 3) 101.

25. Ταχύτητα Αλγορίθμων

- 1) 8.
- 2) 64, γιατί $8 \times 8 = 64$.
- 3) 4 φορές, γιατί $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

26. Μυστικά Μηνύματα

- 1) Σε F.
- 2) Σε B, γιατί μετά το Z το αλφάβητο ξαναρχίζει από το A.
- 3) Υπάρχουν μόνο 25 μετατοπίσεις, οπότε ο καθένας μπορεί να τις δοκιμάσει όλες.

27. Πώς το Διαδίκτυο Στέλνει ένα Μήνυμα

- 1) Για να βάλει ο παραλήπτης τα πακέτα στη σωστή σειρά και να δει ποιο λείπει.
- 2) 3.
- 3) Ο παραλήπτης ζητά από τον αποστολέα να στείλει ξανά αυτό το πακέτο.

28. Δεδομένα και Γραφήματα

- 1) Έναν μεγαλύτερο αριθμό.
- 2) 4, γιατί $12 \div 3$ κάνει 4.
- 3) Ναι. Γι' αυτό κοιτάμε και το γράφημα.

29. Μάθε στον Υπολογιστή



- 1) Βρίσκει το πιο κοντινό παράδειγμα και αντιγράφει την ομάδα του.
- 2) Από τα παραδείγματα που του δώσαμε.
- 3) Αν τα παραδείγματα είναι άδικα ή λείπουν, αντιγράφει τα λάθη τους.

30. Αναδρομή

- 1) $\text{fact}(1) = 1$. Σταματά τις κλήσεις.
- 2) 24, γιατί $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
- 3) Οι κλήσεις δεν σταματούν ποτέ και το πρόγραμμα καταρρέει.

31. Τοπολογική ταξινόμηση

- 1) «Αυτό πρέπει να γίνει πρώτο.»
- 2) Τα μέρη που δεν έχουν βέλη να δείχνουν μέσα τους.
- 3) Ένας κύκλος από βέλη, γιατί κανείς δεν μπορεί να πάει πρώτος.

32. Στοίβα και ουρά

- 1) Αυτός που ήρθε πρώτος.
- 2) Αυτός που ήρθε τελευταίος (είναι από πάνω).
- 3) Ο BFS χρησιμοποιεί ουρά και ο DFS στοίβα.

33. Σωρός (Heap)

- 1) Στην κορυφή.
- 2) Ναι, γιατί ο γονιός πρέπει να είναι ο μικρότερος.
- 3) Όχι. Μόνο κάθε γονιός είναι μικρότερος από τα παιδιά του.

34. Αλγόριθμος του Ντάικστρα

- 1) Το φθηνότερο μέρος που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
- 2) Δρόμοι με αρνητικό κόστος.
- 3) Ναι. Πολλοί φτηνοί δρόμοι μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από έναν ακριβό.

35. Μπέλμαν-Φορντ

- 1) Να χειριστεί δρόμους με αρνητικό κόστος.
- 2) Όταν ένας ολόκληρος γύρος από τους δρόμους δεν αλλάζει τίποτα.
- 3) Περίπου τον αριθμό των μερών μείον 1.

36. Αλγόριθμος του Πρίμ

- 1) Το φθηνότερο μονοπάτι που φεύγει από το δέντρο.
- 2) 5.
- 3) Όχι.

37. Αλγόριθμος του Κρούσκαλ

- 1) Ταξινομεί όλα τα μονοπάτια από το φθηνότερο στο ακριβότερο.
- 2) Όταν θα έκανε κύκλο, επειδή τα δύο άκρα του είναι ήδη συνδεδεμένα.
- 3) Ναι, και οι δύο βρίσκουν το φθηνότερο δυνατό δέντρο.

38. Γρήγορη ταξινόμηση

- 1) Ο πιγκουίνος-«αφεντικό» που χρησιμοποιείται για να χωριστεί η ομάδα.
- 2) Στη σωστή του θέση.
- 3) Όταν ο αρχηγός είναι πάντα ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος, για παράδειγμα σε ταξινομημένη γραμμή με αρχηγό τον τελευταίο πιγκουίνο.



39. Ταξινόμηση με συγχώνευση

- 1) Κόβει τη γραμμή στη μέση μέχρι κάθε κομμάτι να έχει έναν πιγκουίνο.
- 2) Τον πιο κοντό από τους δύο μπροστινούς.
- 3) Ναι. Χρειάζεται πάντα περίπου $n \times \log_2(n)$ βήματα.